

مهارت‌های عامل

راهنمای دقیقه به دقیقه، کارگاه‌ها، کژفهمی‌ها و سنجه‌های (rubric) نمره‌دهی

مدت: ۱۸۰ دقیقه ۴۸ اسلاید ۲ کارگاه اصلی + ۲ تمرین

فهرست

- آمادگی پیش از کلاس
- قوس روایی جلسه
- راهنمای دقیقه به دقیقه
- اجرای کارگاه‌ها
- کژفهمی‌های رایج
- پرسش‌های محتمل و پاسخ‌ها
- مدیریت زمان و نقشه اضطراری
- سنجه نمره‌دهی

۱. آمادگی پیش از کلاس

تکلیف کوچک پیش از جلسه – این را جدی بگیرید

از فراگیران بخواهید سه گردش کار (workflow) تکراری خودشان را در سه جمله بنویسند و بیاورند. این یادداشت ماده خام کارگاه اصلی است. بدون آن، ده دقیقه از کلاس صرف «نمی‌دانم چه مهارتی بسازم» می‌شود.

۴۸ ساعت قبل

- یادآوری تکلیف بالا + فهرست نصب.

- از هر فراگیر بخواهید مستندات ابزار (tool) خودش را بخواند و بداند پوشه مهارت‌ها (skill) دقیقاً کجا باید بیفتد. این نکته در کلاس وقت‌گیر است و در خانه ۵ دقیقه.

۳۰ دقیقه قبل

- یک مهارت نمونه کارآمد آماده نمایش داشته باشید، ترجیحاً با یک `scripts/` واقعی.
- دو مهارت **عمداً معیوب** برای تمرین «بوی بد» بسازید: یکی بیش‌ازحد بلند و چندکاره، یکی با توصیفی که با «مهارتی مفید برای...» شروع می‌شود.
- روی تخته این جمله را بنویسید و تا پایان ننگه دارید: «**مهارتی که تست (test) ندارد، یک قابلیت نیست؛ یک امید است.**»

۲. قوس روایی جلسه

- مسئله:** چهار اصطکاک – دستور (instruction) زیاد، نبود حافظه رویه‌ای، اضافه‌بار چندعاملی، نبود قابلیت حمل.
- راه‌حل:** یک پوشه با یک فایل مارک‌داون، و سازوکار افشای تدریجی (Progressive disclosure) که هزینه توکن (token) را کران‌دار می‌کند.
- اما آسان بودنش فریبنده است: ۱۹٪ مهارت‌های واقعی عملکرد را **بدتر** کردند.
- پس ارزیابی، هسته ماجراست:** چهار حالت شکست، محرک (trigger) به‌عنوان نخستین دروازه، و نردبان اختیار (Read).
- و در تولید:** مدل بخش جالب نیست؛ مهارت واحد بهبود است و بودجه توکن (token budget) قید (constraint) واقعی.

جمله گشایش و جمله پایان

گشایش: «امروز درباره ساده‌ترین اولیه کل این دوره حرف می‌زنیم: یک پوشه با یک فایل متنی. و درباره اینکه چرا همین سادگی، بیشترین سوءاستفاده را هم به دنبال داشته.»

پایان: «قالب تثبیت شده است. کار تازه شروع شده.»

۳. راهنمای دقیقه به دقیقه

۰۰:۰۰ – ۰۰:۱۵ – گشایش اسلاید ۵-۱

بگویید (اسلاید ۲): «جلسه اول گفتیم مهار (harness) مهم است. جلسه دوم دیدیم عامل (agent) چطور به ابزار وصل می‌شود. امروز به سؤال سوم می‌رسیم: عامل از کجا می‌داند **چطور** کاری را انجام دهد؟ نه چه چیزی می‌داند، نه به چه چیزی دسترسی دارد – چطور.»

پرسید (اسلاید ۳): «چند بار همان توضیح را به عاملتان داده‌اید؟ همان سه جمله تکراری درباره اینکه گزارش را چطور باید ساخت یا کد را چطور باید بازبینی کرد؟»
تقریباً همه دست بلند می‌کنند. بگویید: «آن سه جمله، همان حافظه رویه‌ای (Procedural memory) است که مدل ندارد – و مهارت، جایی است که باید بنشیند.»

اسلاید ۴ را با مکت بخوانید

تمایز سه‌گانه حافظه رویدادی، معنایی و رویه‌ای، سنگ‌بنای درک کل جلسه است. اگر فراگیر این را بگیرد، بقیه جلسه در جای درست می‌نشیند.

۰۰:۱۵ – ۰۰:۴۵ – مهارت چیست و چطور بسازیمش اسلاید ۶-۱۴

اسلاید ۸ (ساختار پوشه) و اسلاید ۹ (افشای تدریجی) هسته این بخش‌اند. روی اسلاید ۹ وقت بگذارید و عدد را صریح بگویید: صد مهارت نصب‌شده، فقط هزینه فراداده در هر نوبت (turn).

بگویید (اسلاید ۱۱ – مهم‌ترین توصیه عملی جلسه): «میدان توصیف، الگوریتم مسیریابی (routing) شماست. تنها چیزی است که مدل هنگام تصمیم به بارگذاری می‌بیند. بیشترین وقت طراحی‌تان باید اینجا برود، نه در بدنه. و اگر یک چیز را فراموش می‌کنید، این است: صریح بنویسید مهارت برای **چه کاری نیست**.»

پرسید (اسلاید ۱۴): «اگر قاعده‌ای دارید که همیشه باید رعایت شود، مهارت است یا AGENTS.md؟»
پاسخ: AGENTS.md. مهارت‌ها برای گردش کارهای باریک و کنش‌محورند، نه برای قواعد همیشگی. این تمایز را همین‌جا محکم کنید؛ در بخش ارزیابی (evaluation) با شواهد عددی تأییدش می‌کنید.

جزئیات در بخش کارگاه‌ها.

۰۱:۰۵ – ۰۱:۱۵ – استراحت اول

۰۱:۱۵ – ۰۱:۳۰ – چرا سریع فراگیر شد اسلاید ۱۶-۱۹

جدول اسلاید ۱۷ (چهار راه‌حل برای شرکت لجستیک) بهترین ابزار متقاعدسازی این جلسه است. آن را **سطر به سطر** با کلاس بخوانید و در هر سطر بپرسید «چه چیزی اینجا گران است؟»

اسلاید ۱۸ را حذف نکنید

همیشه در کلاس کسی هست که نتیجه می‌گیرد «پس دیگر چندعاملی لازم نیست». اسلاید ۱۸ دقیقاً برای همین است. فهرست شش‌گانه مواردی که چندعاملی همچنان پاسخ درست است را بخوانید و تأکید کنید: «مهارت‌ها یک **اولیه گمشده** اضافه کردند، نه اینکه معماری قبلی را باطل کنند.»

۰۱:۳۰ – ۰۲:۰۵ – ارزیابی اسلاید ۲۰-۲۹

مهم‌ترین بخش جلسه و جایی که بیشترین ارزش عملی را به فراگیر می‌دهید.

بگویید (اسلاید ۲۱): «۱۹ درصد از مهارت‌ها در یک بنچمارک (benchmark) واقعی، نتیجه را **بدتر** کردند. این عدد را یادتان باشد. مهارت بد، نویز خنثی نیست؛ توانایی را کم می‌کند. یعنی نوشتن مهارت، بدون تست، ریسک خالص است.»

بپرسید (پس از اسلاید ۲۲): «کدام یک از این چهار شکست را می‌شود با یک تست تک‌نوبتی گرفت و کدام را نه؟» پاسخ: محرک و اجرا تک‌نوبتی‌اند؛ بودجه توکن و پس‌رفت (regression) فقط زیر بار واقعی و با کل کتابخانه ظاهر می‌شوند. همین پاسخ، مقدمه طبیعی اسلاید ۲۸ (دام انزوا) است.

اعداد اسلاید ۲۴ را حتماً بگویید

۵۶٪ نرخ عدم فعال شدن؛ و مهارتِ دستورحذف شده ۵۸ در برابر عاملِ بدون مهارت ۶۳. و بعد نکتهٔ مکمل: فهرست منفعل در AGENTS.md با نرخ ۱۰۰٪ در برابر پایهٔ ۵۳٪. این سه عدد با هم، کل سیاست (policy) «کجا مهارت، کجا مستند» را اثبات می‌کنند.

بگویید (اسلاید ۲۶): «خروجی درست با مسیر (trajectory) غلط، در یک مهارت فقط خواندنی مزاحمت است؛ در مهارتی که اجازهٔ کنش دارد، فاجعه. به همین دلیل سخت‌گیری روی مسیر باید با سطح اختیار (authority) مهارت بالا برود.»

۰۲:۰۵ – ۰۲:۲۰ – کارگاه ۲ اسلاید ۳۰

۰۲:۲۰ – ۰۲:۳۰ – استراحت دوم

۰۲:۳۰ – ۰۲:۵۵ – از نمونهٔ اولیه تا تولید اسلاید ۳۱-۳۷

بگویید (اسلاید ۳۲): «۹۸/۴ درصد از کدبیس یک عامل کدنویسی واقعی، زیرساخت عملیاتی است و فقط ۱/۶ درصدش حلقهٔ عامل. این عدد را به تیم‌هایی نشان بدهید که فکر می‌کنند با عوض کردن مدل، مشکلشان حل می‌شود.»

اسلاید ۳۶ را زنده حساب کنید

به جای خواندن اعداد اسلاید، از کلاس بپرسید: «پرامپت (prompt) سامانهٔ پروژهٔ شما چند توکن است؟ چند گردش‌کار متمایز دارید؟» و همان‌جا روی تخته محاسبه کنید. عددی که از دل پروژهٔ خودشان دربیايد، ده برابر مؤثرتر از عدد اسلاید است.

بگویید (اسلاید ۳۷): «زمینهٔ فعال یک **بودجه** است، نه یک ظرف. پنجرهٔ یک میلیونی داشتن به این معنا نیست که باید پرش کنید. با آن مثل حافظه (memory) رفتار کنید: منبعی متناهی که آگاهانه تخصیص می‌دهید.»

لحن این بخش را کنترل کنید

فرامهارت‌ها (Meta-skill) هیجان‌انگیزند و کلاس ذوق‌زده می‌شود. وظیفه شما این است که هیجان را با اسلاید ۴۰ مهار کنید: «عاملی که اجازه دارد مهارت‌های خودش را ویرایش کند، برای هر سنج‌های که نشانش بدهید بهینه می‌شود – از جمله سنج‌هایی که می‌شود سرشان کلاه گذاشت.»

قاعده عملی برای کلاس: «با فرامهارت شروع نکنید.»

بخش ترکیب (۴۱-۴۳) را سریع بگذرانید مگر کلاس بسیار فنی باشد. اما یک جمله اسلاید ۴۱ را حتماً بگویید: «هرگز از کانتکست ویندو (context window) به عنوان پایگاه داده استفاده نکنید.»

۰۳:۱۰ – ۰۳:۲۰ – انتخاب و جمع‌بندی اسلاید ۴۴-۴۸

اسلاید ۴۷ («از فردا از کجا شروع کنیم») را به عنوان تکلیف واقعی معرفی کنید، نه به عنوان جمع‌بندی نظری.

۴. اجرای کارگاه‌ها

کارگاه ۱ – نخستین SKILL.md (۲۰ دقیقه)

- دقیقه ۰-۳: مهارت نمونه خودتان را نشان دهید؛ به‌ویژه رابطه میان بدنه و `references/`.
- دقیقه ۳-۱۵: کار انفرادی. میان میزها بگردید.
- دقیقه ۱۵-۲۰: دو نفر توصیف‌شان را بلند می‌خوانند. بازخورد شما فقط روی یک چیز: آیا می‌شود برایش سه محرک مثبت و سه منفی نوشت؟

دو خطای شایع و واکنش شما

- مهارت بیش‌ازحد بزرگ: بپرسید «کار این مهارت را در یک جمله بگو». اگر جمله «و» داشت، دو مهارت است.
- توصیف آرمانی به جای واقعی: اگر نوشته «این مهارت بهترین گزارش‌ها را می‌سازد»، بپرسید «مدل از این جمله چطور بفهمد کی فعالش کند؟» – همین سؤال، توصیف را به سمت کلیدواژه‌های محرک می‌برد.

کارگاه ۲ – سه پرونده ارزیابی (۱۵ دقیقه)

قاعده اصلی را صریح بگویید: پرونده‌ها باید پیش از اصلاح بدنه نوشته شوند، نه بعد از آن. هدف تمرین، تجربه وارونگی گردش کار است.

پس از نوشتن، واریسی زوجی: هر نفر پرونده‌های همکارش را می‌خواند و فقط یک سؤال می‌پرسد – «آیا بدون خواندن بدنه مهارت، از روی این پرونده‌ها می‌فهمم مهارت چه می‌کند؟» اگر پاسخ منفی بود، مشخصات (spec) هنوز روشن نیست.

تمرین کلاسی – تشخیص بوی بد مهارت (۱۰ دقیقه، هر جا وقت بود)

دو مهارت معیوبی که از پیش ساخته‌اید را نشان دهید. کلاس باید بوی بد را نام ببرد و اصلاح پیشنهاد کند. بهترین جای این تمرین، بلافاصله پس از اسلاید ۲۵ است.

کارگاه ۳ (اختیاری) – حساب بودجه توکن (۱۰ دقیقه)

اگر جلو هستید: از فراگیران بخواهید با اعداد واقعی پروژه خودشان، صرفه‌جویی توکن را حساب کنند و به صورت درصد بنویسند. این تمرین برای فراگیران مدیریتی، بیشترین ارزش جلسه را دارد.

۵. کژفهمی‌های رایج

کژفهمی	تصحیح پیشنهادی
«مهارت یعنی پرامپت آماده.»	مهارت یک بسته است: دستور + مرجع + اسکریپت + دارایی، با بارگذاری سه‌سطحی. تفاوت اصلی، مشروط‌بودن و تست‌پذیری است، نه متن.
«هرچه مهارت بیشتر، عامل بهتر.»	هر مهارت فقط فرادادهٔ خودش را تحمیل می‌کند، اما مهارت بد فعالانه توانایی را کم می‌کند (۱۹٪ موارد بدتر). کیفیت توصیف مهم‌تر از تعداد است.
«مهارت‌ها جایگزین معماری چندعاملی‌اند.»	نه. شش موقعیت هست که چندعاملی همچنان درست است (اسلاید ۱۸). مهارت‌ها یک اولیهٔ گمشده اضافه کردند.
«مهارت‌ها جایگزین MCP هستند.»	MCP دربارهٔ دسترسی است، مهارت دربارهٔ دانستن چگونه . مهارت اغلب به عامل می‌گوید ابزاری را فراخوانی کند که MCP فراهمش کرده.
«توصیف را بعداً درست می‌کنیم؛ اول بدنه را بنویسیم.»	توصیف الگوریتم مسیریابی است. اگر مهارت فعال نشود، کیفیت بدنه بی‌معناست. توسعهٔ ارزیابی‌محور (EDD) دقیقاً همین ترتیب را وارونه می‌کند.
«اگر مهارت تنها خوب کار می‌کند، در تولید هم خوب کار می‌کند.»	عامل‌ها در تولید ۵ تا ۱۵ مهارت را هم‌زمان بارگذاری می‌کنند. قبولی در تست منزوی، مثبت کاذب برای آمادگی تولید است.
«عامل می‌تواند کل کتابخانه را برایمان بسازد.»	می‌تواند، و نتیجه‌اش معمولاً کتابخانه‌ای است که بی‌سروصدا بدتر می‌شود در حالی که گزارش می‌دهد بهتر شده. اول حلقهٔ دستی، بعد فرامهارت.

۶. پرسش‌های محتمل و پاسخ‌ها

«کی چیزی باید مهارت شود و کی قاعده‌ای در AGENTS.md؟»

پرسش کلیدی: آیا این دانش **همیشه** لازم است یا **گاهی**؟ قراردادهای همیشگی پروژه در AGENTS.md؛ گردش‌کارهای باریک و کنش‌محور که فقط گاهی به کار می‌آیند، مهارت. شواهد میدانی هم همین را تأیید می‌کند: فهرست منفعل قراردادهای عملکرد بهتری از مهارت‌سازی برای همان محتوا داشت.

«اگر مدل مهارت را فعال نمی‌کند چه کنم؟»

اول توصیف را عوض کنید، نه بدنه را. کلیدواژه‌های محرک را جلو بیندازید، سمج‌تر بنویسید، و موارد «استفاده نکن» را صریح کنید. سپس همان ده درخواست تست را دوباره اجرا کنید و نرخ فعال‌شدن را بسنجید. اگر بعد از سه دور اصلاح توصیف بهتر نشد، احتمالاً مهارت با مهارت همسایه هم‌پوشانی دارد.

«بدنه مهارت چقدر باید بلند باشد؟»

قاعده عملی: اگر دارد به سمت هزاران واژه می‌رود، بخش‌های بعدی جایشان در `references/` است. بدنه حجیم دقیقاً همان چیزی است که در هم‌بارگذاری با ۵ تا ۱۵ مهارت دیگر، شکست بودجه توکن می‌سازد.

«چطور مهارت را بین چند ابزار مختلف منتقل کنیم؟»

قالب مشترک است اما مسیر نصب نه. یک کتابخانه مرکزی نگه دارید و از ابزارهای مدیریت جامعه برای پیوند دادن آن به مسیر مورد انتظار هر ابزار استفاده کنید. و مهارت را به رفتار یک رانتایم (`runtime`) خاص گره زنید.

«ارزیابی این‌قدر سنگین است؛ برای تیم کوچک عملی است؟»

با سه پرونده ارزیابی شروع کنید – همان که در کارگاه ۲ نوشتید. همین سه پرونده بخش بزرگی از شکست محرک (`Trigger failure`) و اجرا را می‌گیرد. تست پس‌رفت و بودجه توکن وقتی لازم می‌شوند که کتابخانه بزرگ شود.

«چطور تشخیص بدهیم کدام مهارت جامعه قابل اعتماد است؟»

سه معیار اسلاید ۴۵ را تکرار کنید: دست‌اول را ترجیح بدهید، نسخه را قفل کنید، و پیش از پذیرش ممیزی کنید. و یادآوری کنید که مهارت، کدی است که در زمینه شما اجرا می‌شود – همان بهداشت زنجیره تأمین وابستگی‌ها (`dependency`) اینجا هم صدق می‌کند.

۷. مدیریت زمان و نقشه اضطرابی

وضعیت	کاری که بکنید
۱۵ دقیقه عقید	بخش ترکیب و بسته‌بندی (۴۱-۴۳) را به یک اسلاید و دو جمله کاهش دهید و به جزوه ارجاع بدهید.
۳۰ دقیقه عقید	کارگاه ۲ را به تکلیف منزل ببرید، اما حتماً نمونه پرونده ارزیابی اسلاید ۲۷ را نشان دهید و توضیحش را بدهید.
جلو هستید	کارگاه ۳ (بودجه توکن) را اضافه کنید، یا مطالعه موردی خرده‌فروشی از جزوه را به صورت بحث کلاسی باز کنید.
کلاس فنی‌تر از انتظار است	روی اسلایدهای ۲۶، ۲۸ و ۴۱ عمیق شوید: حالت‌های نمرده‌ی مسیر، الگوی زیرعامل (subagent) تک‌مهرتی، و گذرگاه پیام فایلی.
کلاس غیرفنی‌تر از انتظار است	وقت بیشتری روی مسیر الف (ترجمه دانش موجود) و مطالعه موردی خرده‌فروشی بگذارید و بخش ترکیب را کامل حذف کنید.

بخش‌هایی که هرگز حذف نمی‌شوند

افشای تدریجی (۹)، میدان توصیف (۱۱)، چهار حالت شکست (۲۲)، و نردبان اختیار (۲۹). این چهار، ستون فقرات جلسه‌اند و در جلسه چهارم به هر چهار ارجاع می‌دهید.

۸. سنجه نمره دهی

مهارت تحویلی – ۳۵ نمره

معیار	نمره	شاخص کیفیت
میدان توصیف	۱۵	چه می کند + کی استفاده شود + کی نشود. کلیدواژه های محرک جلو آمده اند و توصیف واقعی است نه آرمانی.
تک کاره بودن	۸	کار مهارت در یک جمله بدون «و» بیان می شود.
تفکیک درست	۷	جزئیات در references/ ، کار قطعی (deterministic) در scripts/ ، قالب در assets/ .
نام گذاری و ساختار	۵	قراردادهای نام گذاری رعایت شده و ساختار پوشه استاندارد است.

مجموعه ارزیابی – ۳۰ نمره

- ۱۲ نمره: دست کم سه پرونده با محرک مثبت و منفی.
- ۱۰ نمره: فراخوان های ابزار مورد انتظار مشخص اند (نه فقط خروجی نهایی).
- ۸ نمره: سنجه نمره دهی تست پذیر است؛ عبارت های مبهم مثل «پاسخ خوب باشد» نمره کم می کنند.

گزارش دقت محرک – ۲۰ نمره

نمره کامل نیازمند سه چیز است: اجرای واقعی روی ده درخواست (شش مثبت، چهار منفی)، گزارش نرخ فعال شدن درست، و دست کم یک چرخه اصلاح توصیف با اثر اندازه گیری شده. گزارشی که فقط عدد اولیه را بدهد، حداکثر نیمی از نمره را می گیرد.

یادداشت طراحی – ۱۵ نمره

نیم صفحه که به دو پرسش پاسخ دهد: چرا این مهارت شد و نه قاعده ای در AGENTS.md یا ابزاری در MCP؟ و در چه سطحی از نردبان قرار می گیرد و برای عبور به سطح بعد چه لازم است؟ پاسخ هایی که به مخاطره و برگشت پذیری اشاره می کنند، نمره کامل می گیرند.

دوره مهندسی عامل محور (Agentic engineering) و کدنویسی شهودی (Vibe coding) – دفترچه تدریس
استاد، جلسه سوم